
Sistemi Informativi

Michele Melchiori

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

Università di Brescia

Michele.melchiori@unibs.it

Chi siamo

- Michele Melchiori
- Massimiliano Garda
- Luciano Cauzzi
- Davide Goldoni

Organizzazione A.A. 2025-26

In presenza

Esercitazioni

- ▶ 3h Lunedì h. 14.00-17.00
- ▶ Aula N.3

Lezioni

- ▶ 2h Venerdì h.16.00 – 18.00
- ▶ Aula N.1

Materiale del corso

Piattaforma di e-learning: elearning.unibs.it

- 1) "I miei corsi"
- 2) Cliccare sull'icona per accedere al corrispondente corso Moodle;
- 3) Se la comunità cercata non è presente tra quelle offerte, procedere nella ricerca utilizzando lo strumento "Cerca" e quindi procedere con l'iscrizione alla comunità didattica

Obiettivi

Fornire conoscenze di base su

- Tipologie di SI
- Concetti strutturali e architetture dei SI
- Strumenti e metodi di progettazione di SI

Sistemi Informativi: il cuore digitale delle organizzazioni

- I sistemi informativi **sostengono processi operativi, decisionali e strategici**
- Connettono **tecnologia e organizzazione**
- Sono alla base della **digitalizzazione** di imprese e istituzioni

☞ *Capire e saper progettare SI significa capire come le aziende funzionano e come possono innovarsi*

Le 3 caratteristiche del corso

1. Ampiezza

- Copertura di tutte le tipologie di SI (operativi, direzionali, ERP, CRM, BI)

2. Metodo

- Modellazione con UML, analisi e progettazione formale

3. Innovazione

- Tecnologie emergenti: blockchain, impatto della AI generativa, sistemi analitici e data-driven

Utilità e prospettive

Competenze fondamentali e trasferibili: analizzare, modellare e progettare SI in contesti diversi

Visione critica: valutare costi, benefici e impatti dei SI sull'organizzazione

Occupabilità: competenze chiave per ICT, consulenza, project management e innovazione digitale.

Inoltre

- Comprensione dei dati aziendali
- Relazione con le problematiche di sicurezza informatica
- Interdisciplinarietà
- Innovazione dell'organizzazione

Contenuti – (1)

- Impatto Tecnologia dell'Informazione – Organizzazione
- Tipologie di SI aziendali
- Paradigmi di progettazione dei SI aziendali
- Classificazione risorse e processi aziendali
- Tecniche di modellazione dei processi aziendali (UML)

Contenuti – (2)

ENTERPRISE SYSTEMS E LORO EVOLUZIONE

● *SI di Supporto Operativo*

- ▶ requisiti informativi, funzioni, architettura
- ▶ caratteristiche di sistemi **ERP, CRM E LORO EVOLUZIONE (es., relazione con Industria 4.0)**

● *SI Direzionali e Analitici*

- ▶ requisiti informativi, funzioni, architettura

Tecnologie per SI Direzionali

- ▶ Datawarehouse: architettura, modelli, progetto

Tecniche di valutazione di processi aziendali

- ▶ Indicatori di prestazioni, KPI

Business Intelligence

Testi di riferimento

- G. Bracchi, C. Francalanci, G. Motta, *Sistemi informativi d'impresa*, Mc Graw Hill, 2010

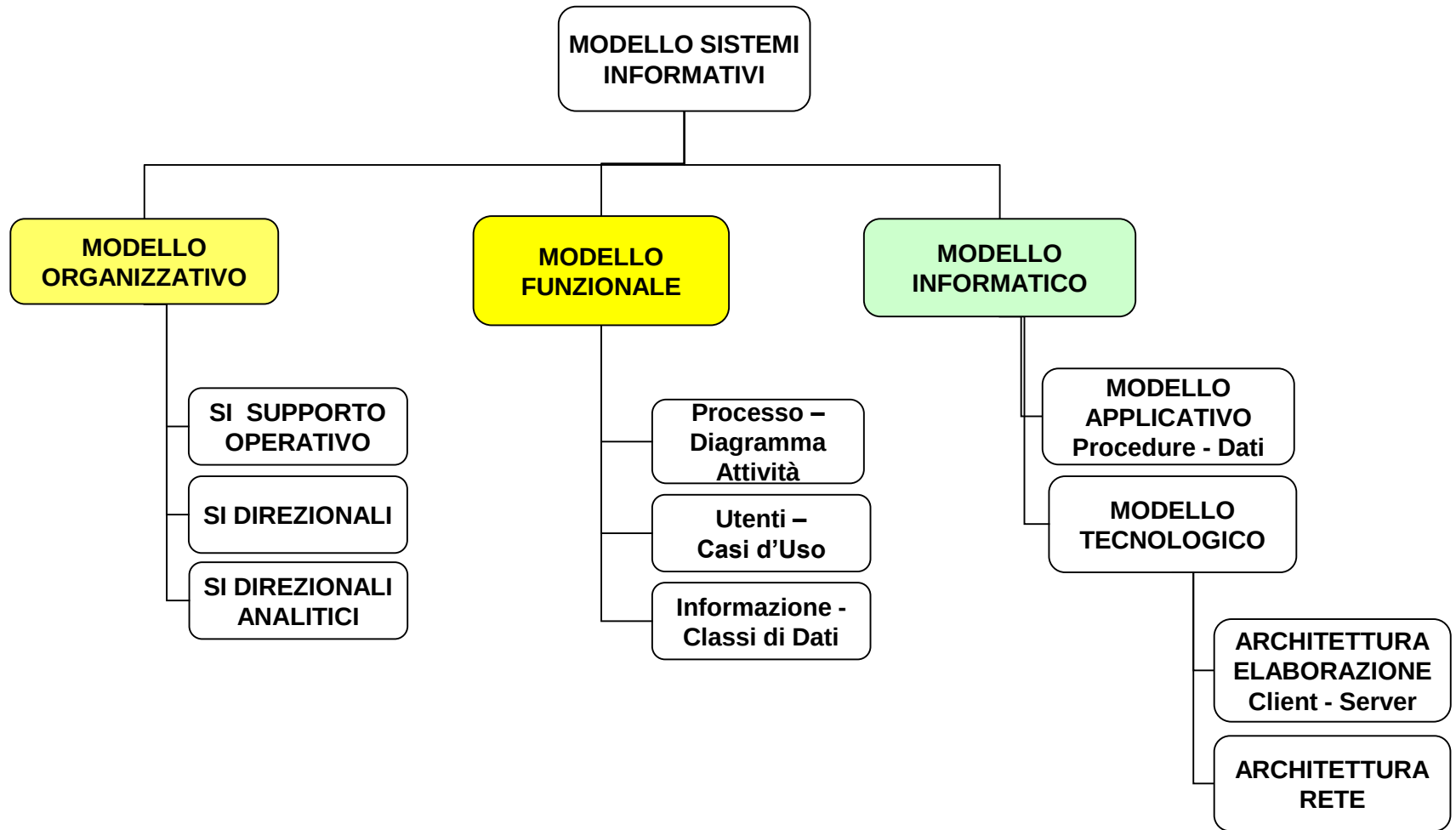
Modalità di Esame

- Prova scritta con esercizi e domande di teoria (aperte o a risposta multipla)

Introduzione ai Sistemi Informativi

*Un sistema informativo è
un insieme di diversi componenti
che consentono
la produzione e la gestione
dell'informazione*

Il modello di riferimento



SI: il modello organizzativo

- Il modello organizzativo descrive l'uso e l'utilità di un SI all'interno di una azienda. Esistono differenti concezioni, noi consideriamo:
 - ▶ SI strutturato in relazione ai processi supportati
- Un importante contributo e' stato fornito da Anthony che ha analizzato i processi che hanno luogo in una impresa e ne ha proposto un modello di rappresentazione.
 - ▶ Secondo tale modello i processi di una impresa sono suddividibili in tre categorie: strategici, di controllo ed operativi.

SI: il modello funzionale

Descrive le esigenze di elaborazione della informazione cui rispondono i SI (“che cosa” il SI deve fare a prescindere da come lo deve fare). Il modello integra varie prospettive

- **Modello dei casi di uso:** definisce le interazioni utente-sistema
- **Modello del flusso di attività:** descrive il flusso delle attività che il sistema supporta
- **Modello delle informazioni:** definisce la struttura e i contenuti della base di dati

I modelli funzionali sono espressi mediante notazioni formali. Negli ultimi anni si è affermato il formalismo **UML**.

SI: il modello informatico (1)

Descrive come i SI sono implementati

- Modello applicativo:
 - ▶ Architettura del software applicativo (basato su tre strati fondamentali: gestione delle basi di dati, esecuzione delle regole gestionali, interfaccia verso l'utente)
- Modello tecnologico:
 - ▶ Architetture hardware e di rete (formate da sistemi hardware e dalle interconnessioni fra di essi)

SI: il modello informatico (2)

Modello applicativo:

Lo strato dei dati

- ▶ Fornisce strumenti per strutturare le basi di dati e per accedere alle basi di dati. Le basi di dati sono raccolte permanenti di dati organizzati secondo uno schema

Lo strato delle regole

- ▶ Le regole definiscono la logica secondo cui il SI elabora i dati immessi attraverso lo strato di presentazione e/o estratti dalla base di dati. Le regole possono essere realizzate con vari linguaggi (programmazione)

Lo strato di presentazione

- ▶ Il dialogo con l'utente e' fatto attraverso una GUI (Graphical User Interface) per mostrare e registrare i dati.

SI: il modello informatico (3)

- Modello tecnologico: architettura di elaborazione

Specifica i ruoli con cui i sistemi hardware interagiscono al fine di compiere delle elaborazioni

- ▶ Il modello client-server: le comunicazioni fra gli applicativi avvengono con lo scambio di messaggi
- ▶ Le architetture client-server possono essere realizzate secondo diverse opzioni: “fat client”, “thin client” e in diversi strati

SI: il modello informatico (4)

I sistemi client/server possono operare su più strati.
Parallelamente al numero di livelli aumenta la scalabilità del sistema.

2-tier

- ▶ Client
- ▶ Server

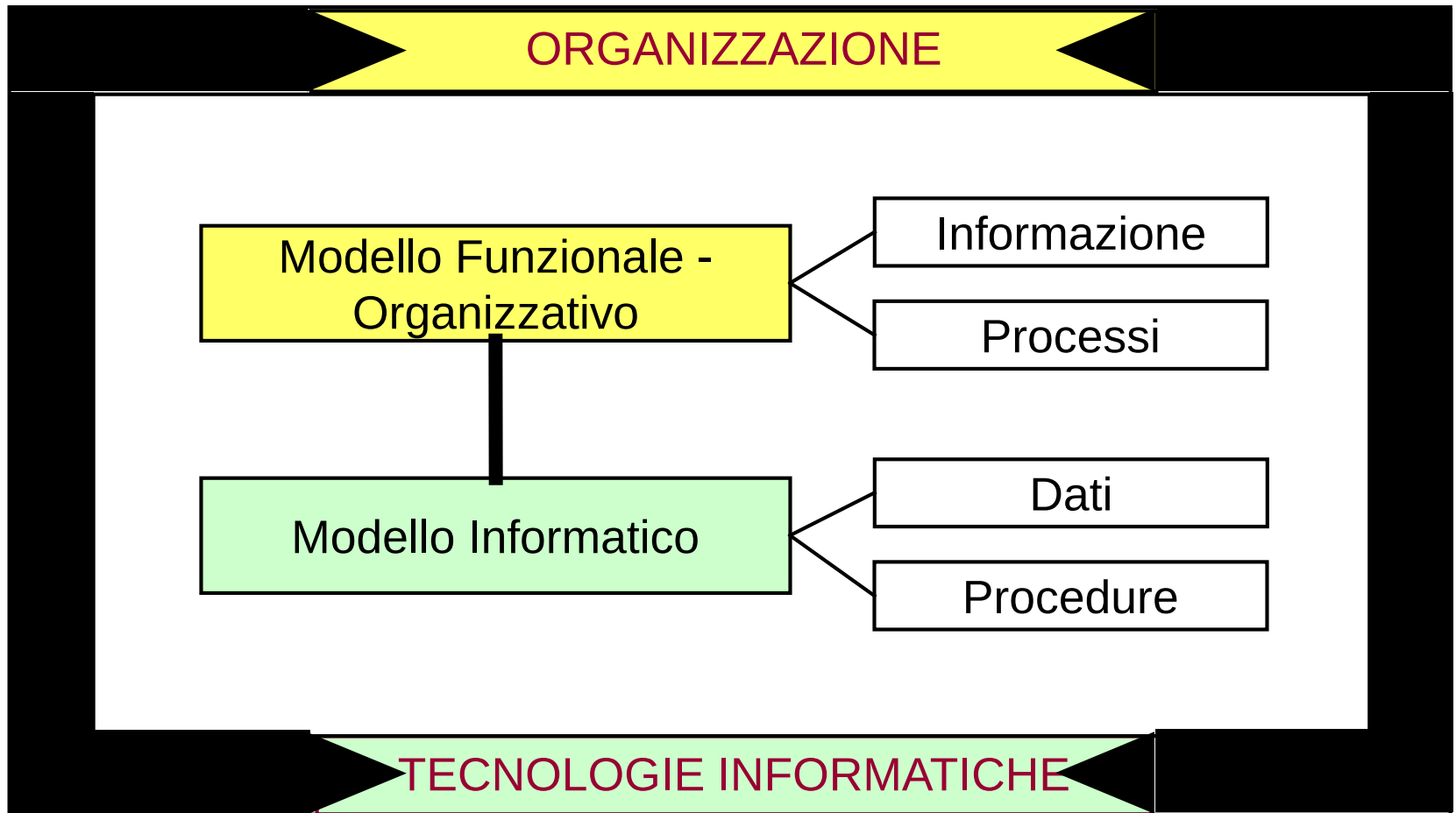
3-tier

- ▶ Presentation Server
- ▶ Application Server
- ▶ Database Server

4-tier

- ▶ Browser
- ▶ Web Server
- ▶ Application Sever
- ▶ Database Server

Contesto



Circolazione dell'informazione (1)

Come strutturare, organizzare e gestire le informazioni in un'organizzazione (quale un'azienda) complessa?

Innanzitutto stabiliamo che *un'organizzazione è costituita da n attività* (di produzione, finalizzate alla generazione del fatturato e di coordinamento e controllo) *correlate e coordinate tra loro*.

In altri termini, *l'azienda* è un divenire di attività in serie ed in parallelo: *un insieme di processi*.

Circolazione dell'informazione (2)

Quindi, occorre tener presente che:

- Ogni attività di un'organizzazione **deve poter disporre delle adeguate informazioni per poter essere efficace;**
- Ogni attività di un'organizzazione **deve poter interagire con l'appropriato interscambio di** informazioni con le attività direttamente o indirettamente ad essa correlate;
- Le informazioni a supporto delle attività **devono essere trasmesse nella giusta misura, né in misura minore né superiore.**

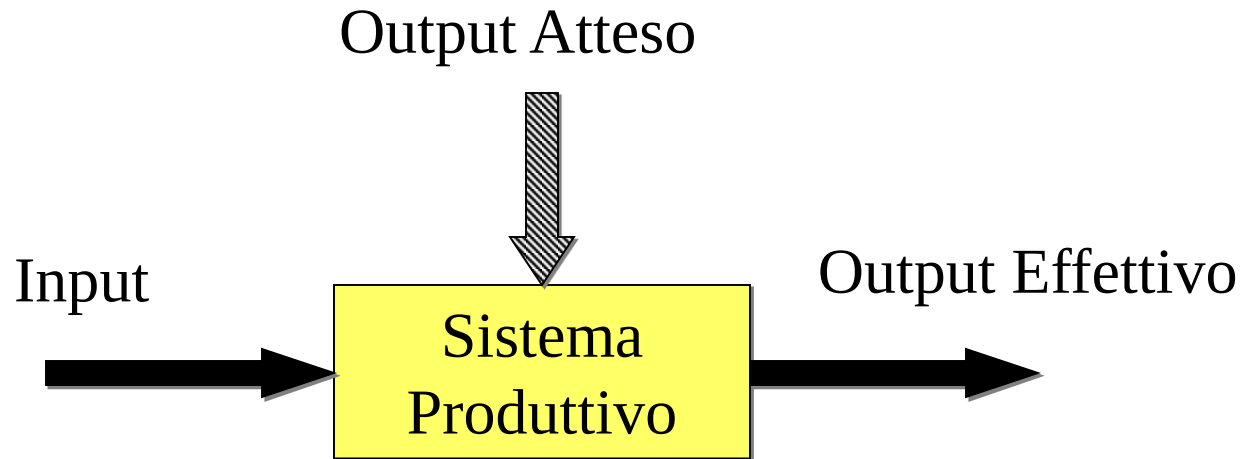
il successo o l'insuccesso di un'azienda deriva dalla qualità della gestione dell'informazione.

Ruolo organizzativo dell'informazione

- Informazione - oggetto non solo dei processi operativi/produttivi ma anche dei processi gestionali/direzionali/strategici.

E impatta su efficienza ed efficacia.

Efficienza ed Efficacia (1)



$$\text{Efficienza} = \frac{\text{Output Effettivo}}{\text{Input}} \qquad \text{Efficacia} = \frac{\text{Output Effettivo}}{\text{Output Atteso}}$$

Efficienza ed Efficacia (2)

- L'innovazione tecnologica incide positivamente sull'**efficienza** organizzativa che rappresenta il costo del raggiungimento degli obiettivi (es. riduzione di costi e tempi di produzione).
- L'innovazione tecnologica incide sull'**efficacia** organizzativa che rappresenta il grado di raggiungimento degli obiettivi (es. miglioramento pianificazione strategica e aumento competitività).

Valutazione dell'efficacia IT

Efficacia IT = f



- La **efficacia IT** dei processi è influenzata dalle seguenti variabili **determinanti**:
 - ▶ **Qualità** dell'architettura informatica hardware e rete (*infrastruttura*)
 - ▶ **Qualità** del supporto fornito al processo dalle applicazioni software e qualità della base dei dati
 - ▶ **Prestazioni** del sistema (affidabilità, tempi di risposta, sicurezza ecc.)
 - ▶ **Fattori di contesto**, es. maturità informatica degli utenti

Tecnologie IT

Vengono comunemente distinte quattro categorie di tecnologie dell'informazione:

- **Tecnologie informatiche di automazione.** Questa categoria comprende le tecnologie che sono parte del processo produttivo di prodotti o servizi fornito dall'organizzazione. Es.: **robot**, macchine per il controllo di processo, bancomat, etc.
- **Tecnologie informatiche di supporto alle decisioni.** Comprende le tecnologie usate per la gestione del processo produttivo o del servizio fornito. Es.: programmi di contabilità, e-mail, fogli elettronici, **sistemi direzionali**, etc.
- **Tecnologie informatiche “embedded”.** Sono quelle tecnologie dell'informazione che sono parte dei prodotti o servizi forniti dall'organizzazione. Es.: **strumentazione di bordo** di un'auto, sistemi Internet Banking come portafoglio titoli, etc.
- **Tecnologie informatiche infrastrutturali.** Insieme delle tecnologie inter-organizzative per scambi informativi tra organizzazioni diverse. Es.: **Internet**, 5G, WIFI, etc.

Esempio di combinazione di Tecnologie IT

- I processi di servizio e assistenza sono in genere basati su un'architettura informatica caratteristica composta da diversi livelli di elaborazione:
 - ▶ **Tecnologie embedded**
 - ▶ **Tecnologie di canale (reti fisse o mobili)**
 - ▶ **Applicativi gestionali**
- I livelli di elaborazione
 - ▶ Corrispondono agli stadi di cattura dell'evento sul campo, trasmissione dei dati e aggiornamento della base dati, distribuzione e utilizzo dei dati
 - ▶ Comprendono componenti hardware, di rete e software

Esempio azienda elettrica (utility)

- Tecnologie embedded:
 - ▶ utilizzate nei contatori;
 - ▶ un microprocessore dotato di apparato radio a bassa frequenza rileva i consumi e li trasmette periodicamente alla sede centrale.
- Tecnologie di canale:
 - ▶ gli addetti alla gestione della rete ricevono sul proprio palmare le richieste di intervento, aprono e chiudono gli ordini di lavoro.
- Applicazioni gestionali:
 - ▶ la sede centrale assegna in tempo reale gli ordini di lavoro in base alle segnalazioni dei contatori e alle richieste dei clienti;
 - ▶ i clienti leggono da Web lo stato dei propri consumi e delle richieste di intervento urgenti formulate.

Ruoli dell'IT

- L'IT rappresenta:

- ▶ Una **opportunità** per migliorare le prestazioni dei processi.
- ▶ Un fattore di **costo** rilevante (fino al 50% dei costi di progetto): i costi devono essere giustificati da un adeguato miglioramento delle prestazioni dei processi.
- ▶ Un fattore di **fattibilità** della strategia generale di innovazione: alcune opportunità possono essere al di fuori delle possibilità economiche, organizzative o tecnologiche di un'azienda.

IT per supporto a processi aziendali

La piramide di Anthony

Processi aziendali di decisione:



Processi decisionali

- **Livello strategico**

- ▶ Scelta degli obiettivi aziendali
- ▶ Individuazione delle risorse per il loro conseguimento
- ▶ Definizione delle politiche di comportamento aziendale

- **Livello tattico (di controllo)**

- ▶ Programmazione dell'uso delle risorse disponibili
- ▶ Controllo del conseguimento degli obiettivi programmati

- **Livello operativo**

- ▶ Svolgimento delle attività correnti

Esempi di processi decisionali

Presso una azienda manifatturiera

- **Operativo**: produzione, gestione e controllo commesse
- **Tattico**: allocazione personale a sedi, controllo scostamenti settimanali tra preventivo e consuntivo
- **Strategico**: scelta delle aree di mercato più convenienti

Funzioni di un Sistema Informativo

- Raccolta, acquisizione delle informazioni
- Archiviazione, conservazione delle informazioni
- Elaborazione delle informazioni
- Distribuzione, scambio di informazioni

Considerazioni

- Le esigenze informative sono molto differenti ad ogni livello funzionale.
- Se non si tiene conto delle differenze tra le tre classi di attività aziendali si costruiscono dei sistemi informativi che non sono aderenti alle necessità dei destinatari delle informazioni.
 - A **livello strategico**, l'alta direzione non vuole conoscere i dettagli: è interessata ai macrofenomeni e linee di tendenza.
 - A **livello di controllo** il sistema dovrebbe segnalare le eventuali anomalie rispetto ai programmi previsti.
 - A **livello operativo** le esigenze sono quelle di un sistema informativo che in tempo reale svolga le attività di routine.

Informazioni gestite da SI

- Riguardano il funzionamento dell'organizzazione (es. clienti, prodotti, fatture)
- Costituiscono una rete informativa ai vari livelli gerarchici per le varie unità organizzative
- Costituiscono la base per effettuare operazioni e prendere decisioni

Tipologie di SI Aziendali

Sistemi Informativi Operativi (SIO)

Sistemi Informativi Direzionali (SID)

Tipologie di SI Aziendali: SIO

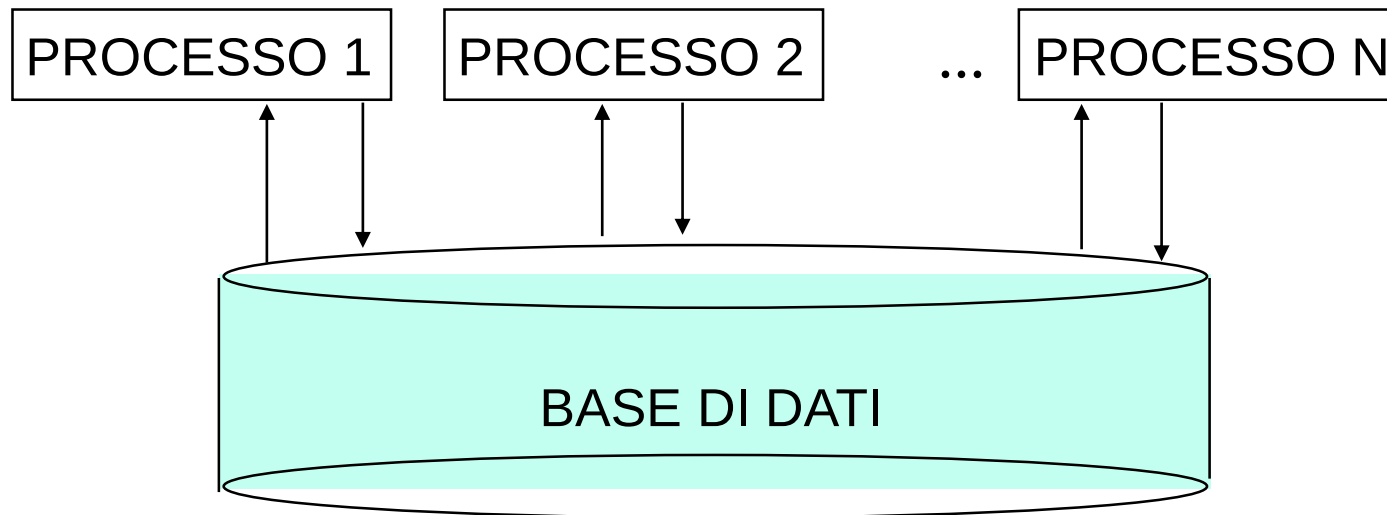
● **Sistemi Informativi Operativi**

▶ SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI, funzioni realizzate:

- Acquisizione e organizzazione di informazioni creando schedari elettronici (anagrafi aziendali prodotti, clienti,...)
- Elaborazione delle transazioni (sportello, ordini,...)
- Pianificazione delle operazioni (programmazione produzione, gestione scorte,...)
- Gestione procedure amministrative (contabilità clienti, fornitori,...)

Sistemi di Elaborazione Transazioni (OLTP)

- Base di dati: memorizza info persistenti
- N Processi di elaborazione: leggono e/o scrivono sulla base di dati (transazioni)



Tipologie di SI Aziendali: SID

● **Sistemi Informativi Direzionali**

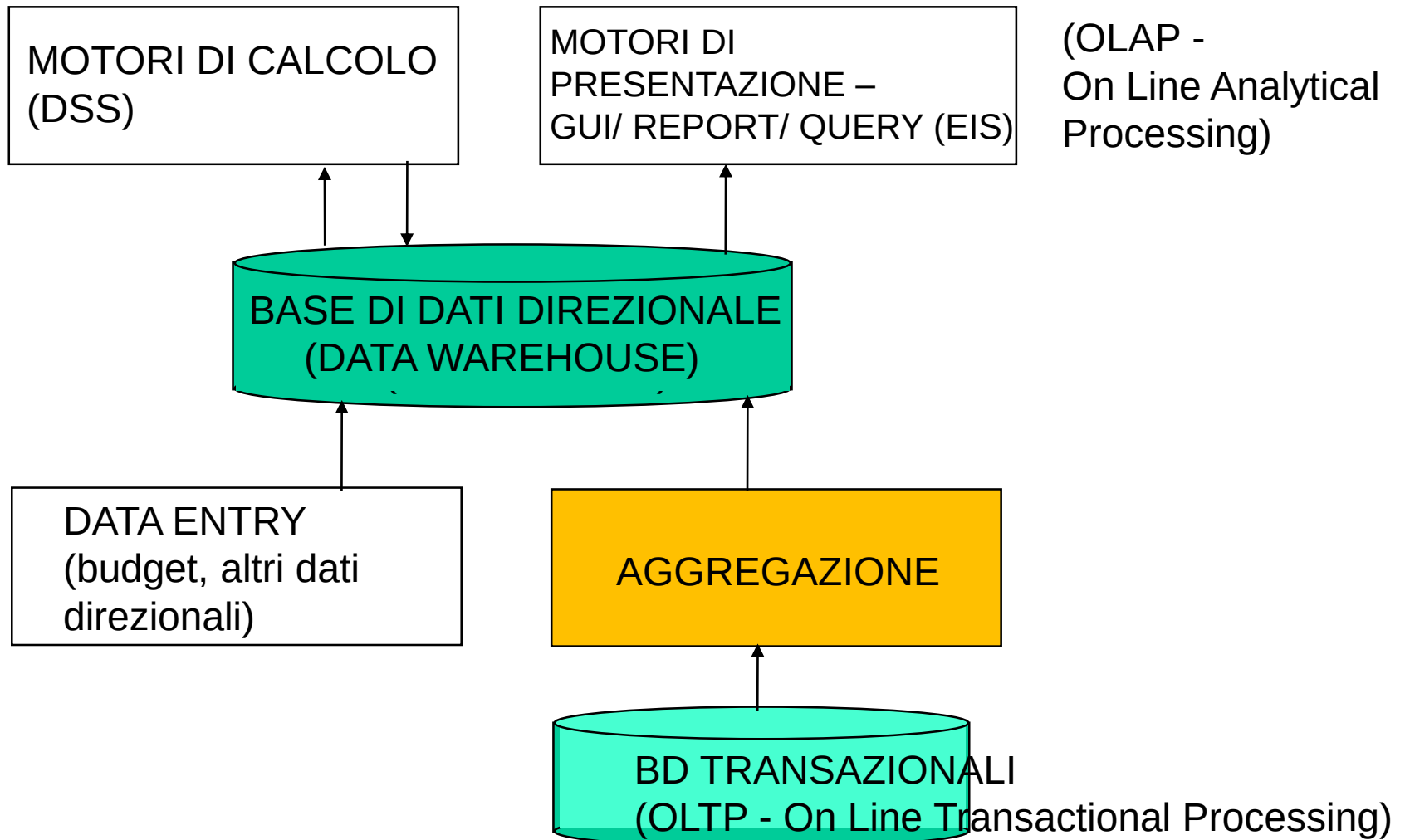
▶ **SISTEMI DI REPORTING DIREZIONALI**

- Fornire informazioni a diversi livelli di sintesi e di tipo non pre-definito, a seconda delle esigenze dell'utente (reporting direzionale)
- Consentire all'utente modifiche veloci del formato e del contenuto delle informazioni prodotte (rendiconti analitici diversificati)

▶ **SISTEMI DI SUPPORTO A DECISIONI**

- Supporto alle attività di controllo e pianificazione strategica (Management Information Systems, MIS, Decision Support Systems, DSS, Executive Information Systems, EIS)

Sistemi informativi direzionali



Tipologie interrelate e complementari

Esempio SIO in Azienda manifatturiera

- Anagrafiche digitali: per informatizzare le anagrafi dei prodotti
- Elaborazione transazioni e controllo cicli approvvigionamento, produzione e vendita
- Sistemi supporto amministrativo (elaborazione transazioni contabili)

